

A costura é um problema técnico

Não estético

Semana 6 — Criação de texturas seamless e tileable

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Explicar **o que é** uma textura seamless e por que jogos precisam dela
- Diferenciar **offset+patch** de uma repetição direta de foto ou pintura
- Criar uma textura seamless a partir de uma foto **ou** de uma pintura estilizada no **Krita**
- Conectar a textura ao canal **Albedo** do Asset 01 no Blender
- Localizar mapas PBR em fontes livres, fotográficas ou estilizadas

Duas trilhas visuais, um mesmo pipeline

Fotorrealista

- Textura de origem fotográfica
- Material lido como "escaneado do mundo real"

Estilizada

- Textura de origem pintada/ilustrada
- Material lido como desenhado com intenção artística

DICA

Mesmo fluxo de ferramentas nas duas — Krita hoje, 3D Coat a partir da Semana 7. A diferença está só na fonte da imagem. Nenhuma trilha vale mais nota: a escolha precisa ser coerente com o moodboard das Semanas 1–3.

Recapitulação rápida (5 min): empacotamento avançado de UV

Antes do conteúdo novo, retomamos o que ficou pendente da **Semana 4**: o add-on **UVPackmaster** permite empacotar UV islands com rotação livre e aproveitamento de formas irregulares — resultado mais eficiente que o Pack Islands nativo, especialmente para islands orgânicas.



DICA

Vale a pena reabrir o Pack Islands do Asset 01 ou 02 com essa ferramenta antes de aplicar a textura de hoje? Se sim, façam isso nos primeiros minutos do estúdio.



O que está errado nesta parede?

O que é uma textura seamless

Uma imagem cujas bordas **esquerda/direita** e **topo/base** são contínuas.

Quando repetida lado a lado, o olho **não** detecta a transição entre tiles.

NA INDÚSTRIA

Paredes, pisos e terrenos são maiores que um tile. A solução eficiente é repetir uma textura pequena — mas só funciona se ela for seamless. Vale tanto para uma foto quanto para uma pintura digital.

Por que a imagem de origem não é seamless

Uma foto captura **iluminação, sombras e perspectiva** diferentes em cada borda.

Uma pintura do zero tem o mesmo problema se as pinceladas não foram planejadas para continuar nas bordas.

Ao repetir, essas diferenças aparecem como **linhas de costura** — em foto ou em pintura.

O método: offset

Deslocar a imagem **50%** em X e Y.

As bordas — antes invisíveis — vão para o **centro**.

Agora dá para **consertá-las** com pintura, seja sobre foto ou sobre pintura.

O patch: cobrir a costura

Com **Clone Stamp** (S), amostrar (Ctrl+clicar) regiões próximas e cobrir a linha.

- Trabalhar em pinceladas **irregulares**, não em linha reta
- Seguir as **formas naturais** do material (veios, juntas, direção da pincelada)
- **Smudge** para suavizar transições
- Na trilha estilizada, pincéis de textura/canvas do Krita ajudam a manter a coerência pintada

⊘ ERRO COMUM

Patch em linha reta troca uma costura por um **padrão de linhas paralelas** — igualmente visível.

Wrap Around: o feedback em tempo real

Atalho **W** no Krita: pré-visualiza a **repetição enquanto você pinta.**

Sem exportar e testar a cada ajuste — em foto ou em pintura.



DICA

Recue 2 passos do monitor. Se precisar se **concentrar** para achar a costura, ela já não incomoda o jogador. Essa é a régua.

O ciclo de trabalho da semana



Fontes de texturas PBR gratuitas — duas trilhas

Trilha fotorrealista

- **Poly Haven** (polyhaven.com) — mapas PBR completos, licença CC0
- **AmbientCG** (ambientcg.com) — grande variedade por categoria, CC0

Trilha estilizada

- Coleções "Painted"/"Stylized" (ex.: Poliigon) e pacotes seamless hand-painted no itch.io

DICA

Fotorrealista já vem quase seamless com Albedo, Normal, Roughness e AO. Estilizada costuma trazer só o Albedo pronto — Metallic/Roughness você calibra à mão, como na Semana 5.

Ainda não decidiu a trilha visual?

Volte ao moodboard das Semanas 1–3: as referências são **fotos** de ambientes reais, ou **ilustrações/concept art**?



Sem certeza? Comece pela trilha **estilizada** — mais segura para quem não tem acesso fácil a fotografia de boa qualidade. A decisão pode ser revisitada até a Semana 7.

Escala importa tanto quanto seamless

A textura pode estar perfeita e ainda parecer **errada** no asset.

- Tiles **grandes demais**: pedras gigantes, quebra a crença
- Tiles **pequenos demais**: pedras minúsculas, vira ruído

Ajustar com o nó **Mapping** + **Texture Coordinate** no Blender.

Preserve o material da Semana 5

Ao conectar a textura ao **Base Color**, **não** perca o resto.

- **Metallic** e **Roughness** devem manter os valores calibrados
- Trocar o Albedo **não** significa zerar os outros canais

⊘ ERRO COMUM

Adicionar o nó Image Texture e, sem querer, desconectar Metallic/Roughness — que voltam ao padrão.

Erros comuns

⊘ ERRO COMUM

Patch em linha reta — troca a costura por um padrão de linhas paralelas.

⊘ ERRO COMUM

Confiar no PNG isolado — a costura só aparece quando tilea. Use o Wrap Around.

⊘ ERRO COMUM

Imagem de origem com sombra dura ou pincelada direcional — o gradiente "gira" com o tile e não se corrige por offset simples.

Na indústria

Bibliotecas como Quixel Megascans e Poliigon existem porque poucos estúdios pintam textura seamless do zero — a competência real de produção é adaptar e integrar referência de qualidade ao material do próprio projeto, não recriar tudo manualmente. Isso vale tanto para bibliotecas fotográficas quanto para bibliotecas de texturas pintadas usadas em jogos estilizados.

Saber reconhecer (e corrigir) uma textura que não fecha em tile é tão valorizado quanto saber produzir uma do zero — é o defeito mais rápido de notar em qualquer render de superfície repetida.

 RESUMO

Resumo

- **Seamless** = bordas contínuas; a repetição fica invisível — em foto ou em pintura
- **Offset** traz a costura das bordas para o centro
- **Patch** irregular cobre a costura sem criar novo padrão
- **Wrap Around (W)** é o feedback em tempo real
- Preserve **Metallic** e **Roughness** ao conectar o Albedo, em qualquer trilha

No estúdio: textura do Asset 01

Crie uma textura seamless do **material principal** do Asset 01, na trilha visual do seu kit.

Quatro caminhos: criar de foto própria/internet, adaptar do Poly Haven/AmbientCG, criar ou baixar estilizada, ou baixar pronta se o tempo for curto.

DICA

O que importa é chegar a um **PNG seamless** aplicado ao Albedo do Asset 01 no Blender — com Metallic e Roughness preservados, e a trilha coerente com o moodboard.

Agora: demonstração

A seguir, uma **pedra seamless ao vivo**: foto → offset → patch → Blender — com uma comparação rápida ao final contra o mesmo processo em uma textura estilizada.

Krita à esquerda com Wrap Around, Blender à direita com o Asset 01.

